

Nama : Rasya Dika Pratama

NIM : 109082500006

Kelas : S1IF - 13 - 06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for {
```

```

        fmt.Scan(&val)

        if exist(*T, *n, val) {

            break

        }

        T[*n] = val

        *n++

    }

}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {

    *h = 0

    for i := 0; i < n; i++ {

        if exist(T2, m, T1[i]) {

            T3[*h] = T1[i]

            *h++

        }

    }

}

func printSet(T set, n int) {

    for i := 0; i < n; i++ {

        fmt.Print(T[i], " ")

    }

    fmt.Println()

}

```

```

func main() {

    var s1, s2, s3 set

    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)

    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)

}

```

Screenshot Output :

```

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-2
$ cd .\soal-1\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-2\soal-1
$ go run .\soal1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-2\soal-1
$ go run .\soal1.go
1 1
1 1
1

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-2\soal-1
$ go run .\soal1.go
1 2 3 4 3
9 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca angka terus-menerus ke dalam array menggunakan perulangan. Jika angka yang dimasukkan sudah pernah ada di array tersebut (dicek dengan fungsi **exist**), maka perulangan berhenti (duplikat diabaikan). Fungsi

findIntersection bekerja dengan cara mencocokkan angka di himpunan pertama; jika angka itu juga ada di himpunan kedua, maka dimasukkan ke himpunan ketiga (irisan).

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nim {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}
```

```
func cariNilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, nim string) int {  
    maxNilai := -1  
  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        if arr[i].NIM == nim {  
            if arr[i].nilai > maxNilai {  
                maxNilai = arr[i].nilai  
            }  
        }  
    }  
  
    return maxNilai  
}
```

```
func main() {  
    var n int  
    var data arrayMahasiswa  
  
    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")  
    fmt.Scan(&n)  
  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)  
        fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)  
    }  
  
    var nimCari string
```

```

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")

    fmt.Scan(&nimCari)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, n, nimCari)

    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, n, nimCari)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
nilaiPertama)

    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
nilaiTerbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-2\soal-1
$ cd ../soal-2\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-2\soal-2
$ go run .\soal2.go
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-2\soal-2
$

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program menggunakan struktur data **struct** untuk menyimpan properti tiap mahasiswa secara terpadu. Saat mencari nilai *pertama*, fungsi akan me-return nilai langsung saat NIM ditemukan (karena data di-input secara berurutan, yang pertama ketemu pasti yang paling awal diinput). Untuk mencari nilai *terbesar*, program melooping semua data; jika NIM cocok, ia akan membandingkan nilainya dengan variabel penyimpan nilai maksimum sementara (**maxNilai**).

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    maxIdx := 0
    maxGrowth := tumbuh[0]
```

```

    for i := 1; i < nProv; i++ {

        if tumbuh[i] > maxGrowth {

            maxGrowth = tumbuh[i]

            maxIdx = i

        }

    }

    return maxIdx
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {

    fmt.Println("--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada  
Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")

    for i := 0; i < nProv; i++ {

        if tumbuh[i] > 0.02 {

            prediksiPenduduk := (tumbuh[i] + 1.0) * float64(pop[i])

            fmt.Printf("%s %d\n", prov[i], int(prediksiPenduduk))

        }

    }

}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {

    for i := 0; i < nProv; i++ {

        if prov[i] == nama {

            return i

        }

    }

    return -1
}

```



```
}

func main() {

    var prov NamaProv

    var pop PopProv

    var tumbuh TumbuhProv

    var cariProv string

    fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ---")

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&cariProv)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)

    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :  
%s\n\n", prov[idxTercepat])

    fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n\n", cariProv)

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)

}
```

Screenshot Output :

```

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-2\soal-3
$ go run .\soal3.go
--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-2\soal-3
$ █

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Menggunakan tipe data array kustom untuk memisahkan nama, populasi, dan pertumbuhan. Fungsi **ProvinsiTercepat** mencari nilai maksimum pada array pertumbuhan dan mengembalikan indeksinya. Fungsi **Prediksi** menggunakan **if tumbuh[i] > 0.02** untuk menyaring provinsi, lalu menghitung populasi tahun depan sesuai rumus yang diberikan, dan di-*casting* menjadi integer **int()** agar tidak tampil berkoma.